

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Mosaic	ID/No. serie:	MS-550-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Mosaic
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST02-04
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Arellano
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe until question No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARIL

Fecha / Date Revisado por / Reviewed by Aprobado por / Approved by No se aplicó / Not applicable	Estación/Una de trabajo Station / Work Area	Frank Ang Minnie	ID:	MIS-000-0A
			Número del equipo/ Equipment number	Frank Ang Minnie
	Proyecto / Linea Project / Line	John Davis / 202	Marca / Brand	FID-GROUP
			Modelo / Model	JDSGK C750-0A
	Fecha / Date [DD/MM/A AAA]		Revisado por SMC / Reviewed by SMC	Mark Roca
			Revisado por EHS / Reviewed by EHS	Luis Andros
		Responsable del equipo / Machine owner	Joan Villagras	

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS	
Cumplir con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movable) puntas de pines, rieles, electros, areas con temperaturas extremas a las que se debe acceder a raras ocasiones o no se debe acceder.	Describir la cantidad de guardas, los tipos de guarda, bloqueo, dispositivos.		
Completar siempre conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el NRC desde su proceso de compra y extender a las críticas del diseñador corporativo.		SI	No
Comply with safety guards that prevent access to moving parts. Movable puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the NRC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard		SI	No
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinado con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta - guardas no tener riesgo, así como controlar el uso de internet que ordenan el manejo del equipo.	Describir el método de fijación; cantidad de tornillos, etc. Como deber carecer de un uso en métodos de fuerza violenta.	SI	No
The guards are robust - they are attached to the machined equipment with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as controlling the use of internet tools that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	No
	Revisar las dimensiones de las aperturas en las guardas.	SI	No
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)		SI	No
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	No

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA		INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS		
1	El activador de las disposiciones interlock, cortina, sensor, etc., impide completamente todos los puntos con riesgo de atrapamiento en movimiento o energía residual y asegura o garantiza que el equipo no pueda ser activado por otro medio.	Describe la ubicación del interlock y métodos de prueba de estos.		
2	Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or residual energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	Yes	No	N/A
3	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or replace the operation of the equipment.	Yes	No	N/A
4	El activador auto reset o restar no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)	Yes	No	N/A
5	Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	Yes	No	N/A
6	¿Cuántos con medido para aislar las fuentes de energía o bloquear para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?	Yes	No	N/A
7	¿Existen interferencias por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	Yes	No	N/A
8	¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas auditivas o visuales? The equipment or machinery has audible or visible alarms.	Yes	No	N/A
9	Se cortinas de presencia están en acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. see table 3.	Yes	No	N/A
10	Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. it must not be possible between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	Yes	No	N/A
11	La máquina intermite cuando sale el bloqueo situacional, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre servomotores) The programed machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units or by interconnection between components.	Yes	No	N/A

PAROS DE EMERGENCIA				
EMERGENCY STOP				
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
Colocan la maquina en posición segura y disipan la energia almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	N/A N/A	

CONTROLES DE OPERACIÓN							
OPERATION CONTROLS							
1	El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	Si	Yes	No	No	NA	NA
2	El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente. Para el caso de activación por pedal está cuenta con guardas. The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, is it guarded.	Si	Yes	No	No	NA	NA
3	Desde el puesto de trabajo, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the control post, the operator sees all dangerous areas.	Si	Yes	No	No	NA	NA
4	Fallas de un equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura. In case of failure of an equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stops in a safe position)	Si	Yes	No	No	NA	NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo o no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?		SI Yes	NO No	NSA NSA	

GENERALIDADES							
INSTALACIONES							
El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?	Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of a falling?	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de una falla crítica. Ejemplo: Instalación de Termomagnético?	Is the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?	Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
El equipo o maquina se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?	Is the equipment or machinery free of fillets or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampereaje máximo y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.)	The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperage and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?	Is the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
En el caso de que el equipo, maquina o el proceso genere emisiones que deban de ser capturadas, ¿Cuenta con equipo para direccionar/captar estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTORES)	In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
En el caso del uso de pistolas o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 ts de presión?	In the case of the use of compressed air based hand guns or blowers, 30 ts of pressure are calibrated?	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
El funcionamiento del (s) Soporte -Antivibración- es el adecuado? Abre puerta y verifica que se muestre alerta en los siguientes rangos: al 100% 50% y 20%.	Is the operation of the Shock Absorber Support (S) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges: at 100% 50% and 20%.	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCCC (Cert. Optional)	The equipment has UL, CE, CCCC certifications (Cert. Optional).	SI	Yes	No	No	N/A	N/A
En caso de que el Equipo sea un Futuro y exista el peso permitido (4 kg para hombres o para mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debe de asegurarse alguien Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.	In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (4 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	SI	Yes	No	No	N/A	N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		
¿Se hace el mantenimiento se hace de la siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria. ¿a/ b/ c/ interfaces, EPP's, herramientas, Señales de Alerta. En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. a/ b/ c/ interfaces, EPP's Tools, Odell area. In others	SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:		

The screenshot shows the Jabil website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar, the Jabil logo is prominently displayed. Underneath the logo, there is a tagline: "Innovation in motion. Quality in every step." and a sub-tagline: "We are the world's leading manufacturer of precision metal components." Below this, there is a section titled "Our commitment to you" with a list of bullet points: "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components", "• We are the world's leading manufacturer of precision metal components". At the bottom of the page, there is a footer with the text: "© 2013 Jabil Circuit Inc. All rights reserved." and a list of social media links: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, and Instagram.

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Frank Army Motors	ID:	MS-883-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 302	Nombre del equipo: Equipment name	Frank Army Motors
		Marca: Brand	STO-BRAND
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	J0945-CT22-04

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

SI: Acceptable
Yes: Acceptable
No: no acceptable
No: unacceptable
NA: No aplica
NA: does not apply

Modelo:	JOPAS-5702-04
Model:	
Revisado por SME:	Mario Roca
Reviewed by SME:	
Revisado por EHS:	Luis Andino
Reviewed by EHS:	
Responsable del equipo:	Javier Vilagran
Machine owner:	

[illegible]

Limitación de movimiento	Distancia Segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥300	
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	≥130	

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Annex A Requirements
Annex A Requirements
Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results			
☐	No autorizada Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMRRAAAA)	
☐	Primera revisión / First review	Fecha de revisiónDate (DDMMRRAAAA)	
☐	Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina seguraDate (DDMMRRAAAA)	

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPLETADO COMPLETION DATE (DD/MM/AA)
1	Numero de Accion XCS para tema de prueba incluye revision de checkbook, plan de emergencia, control, sensores de presencia, smarttagadores, etc.		
2			
3			
4			
5			